Importati Basi di Dati per Esame

Vincolo di Integrità: Un vincolo di integrità è una regola che si esprime a livello di schema e che deve valere per tutte le basi di dati che sono istanze dello schema.

Modello Entità-Relazione

Un concetto verrà modellato come

• **una entità**:
– se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze
  – se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti
  – se il concetto è importante nell'applicazione
• **un attributo di una entità o relazione:**
  – se le sue istanze non sono concettualmente significative
  – se non ha senso considerare una sua istanza indipendentemente da altre istanze
– se serve solo a rappresentare una proprietà locale di un altro concetto
• **una relazione**
  – se le sue istanze non sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze, cioè se le sue istanze rappresentano n-ple di altre istanze
  – se non ha senso pensare alla partecipazione delle sue instanze ad altre relazioni

ATTENZIONE: vige la regola che una entità può avere al massimo una entità padre. In altre parole, il modello ER non ammette ereditarietà multipla

Vincoli di identificazione di entità

• Un identificatore di una entità è un insieme di proprietà (attributi o relazioni) che permettono di identificare univocamente le istanze di un'entità. In altre parole non esistono due istanze dell'entità che hanno lo stesso valore per tutte le proprietà che formano l'identificatore.
• Un identificatore di una entità E può essere
  – **Interno**, ossia formato solo da attributi di E
  – **Esterno**, ossia formato da attributi di E e da ruoli di relazioni che coinvolgono E, oppure solo da ruoli di relazioni che coinvolgono E con la regola che tutti gli attributi e tutti i ruoli di relazione che concorrono ad un identificatore di entità devono avere cardinalità (1,1)

Si noti che ci sono due casi in cui vincoli di identificazione o di cardinalità definiti su entità implicano vincoli di identificazione su relazioni che, in questo caso, vengono detti vincoli derivati di identificazione di relazione (e, viceversa, vincoli di identificazione su relazioni possono anche implicare vincoli definiti su entità).

1. Il primo caso è quello in cui una entità E partecipa ad una relazione R nel ruolo U con vincolo di cardinalità massima uguale ad 1. Questo implica un vincolo di identificazione derivato sulla relazione R.
2. Il secondo caso è quello in cui una entità E ha un identificatore che coincide con una relazione (nel ruolo U), ovvero E partecipa ad una relazione R nel ruolo U, e tale ruolo costituisce un identificatore per l'entità E. Questo implica un vincolo di identificazione derivato sulla relazione R.

Dizionario dei dati:

- **entità:** composto da (entità – descrizione – attributi – Identificatori)
- **relazioni**: composto da (relazione – descrizione – componenti – attributi – identificatori)
- **attributi**: composto da (attributo – entità/relazione – dominio – descrizione)

- **vincoli esterni**

Trasformazioni

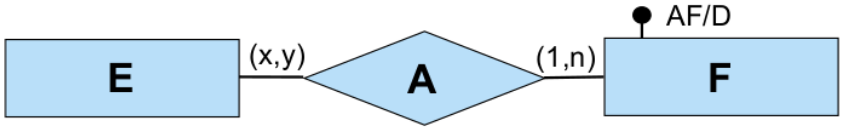
Le più comuni sono:

a) Trasformazione di un attributo semplice di un'entità in una relazione (e del corrispondente dominio in entità)

Trasformazioni: caso a – sottocaso 1

Trasformazione di un attributo semplice di un'entità in una relazione (e del corrispondente dominio in entità).

Nel caso in cui E è l'unica entità con attributo A, si trasforma in:

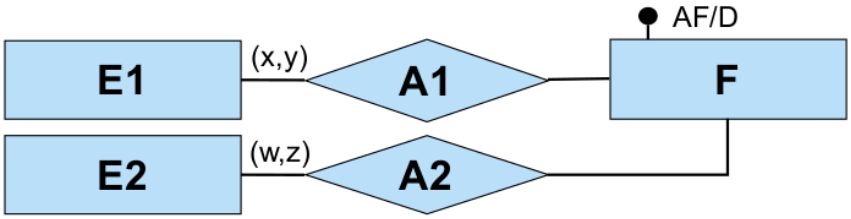


La cardinalità (1,n) sulla partecipazione di F alla relazione A denota che interessano solo le istanze di F che rappresentano valori dell'attributo A effettivamente assunti dalle istanze di E nello schema originario.

Trasformazioni: caso a – sottocaso 2

Trasformazione di un attributo semplice di un'entità in una relazione (e del corrispondente dominio in entità).

Nel caso in cui vi sono più entità con attributo A e con stesso dominio D associato ad A, si trasforma in:

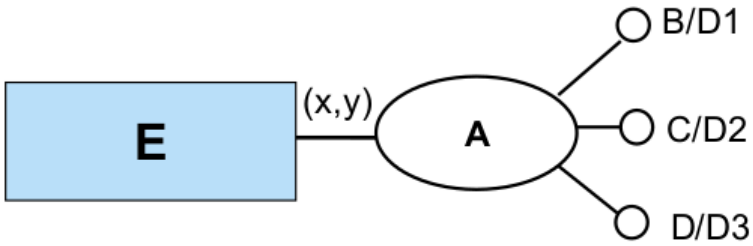


È necessario aggiungere un **vincolo esterno** di cardinalità (1,n) sulla partecipazione di F all'unione delle relazioni A1 e A2.

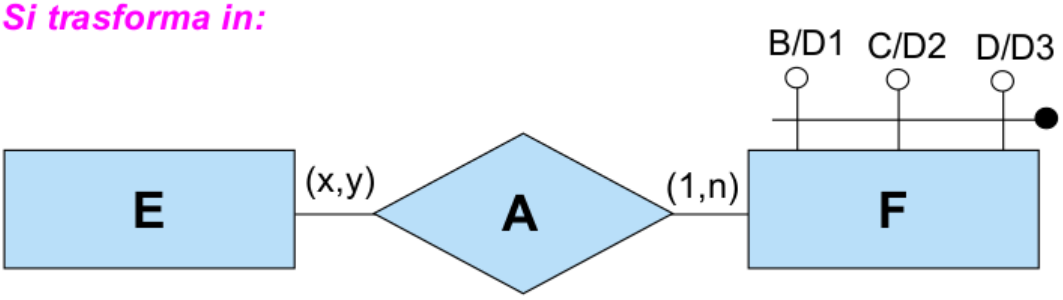
b) Trasformazione di un attributo composto di un’entità in un’altra entità connessa alla prima da una relazione

Trasformazioni: caso b

Trasformazione di un attributo composto di un’entità in un’altra entità connessa alla prima da una relazione.



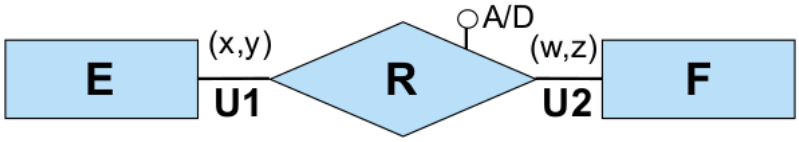
Si trasforma in:



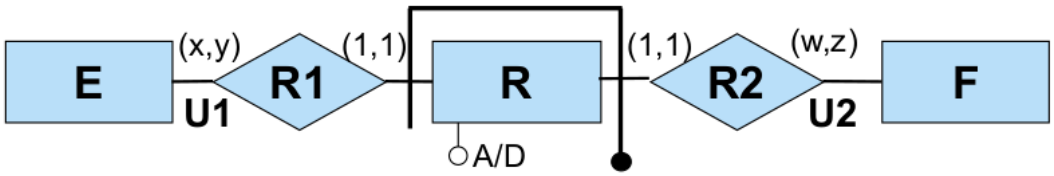
c) Trasformazione di una relazione in una entità

Trasformazioni: caso c

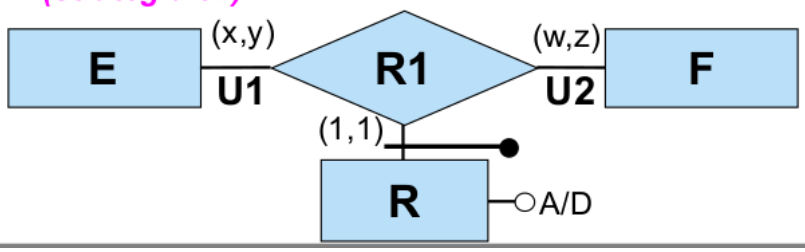
Trasformazione di una relazione in una entità.



Si trasforma in (strategia c1):

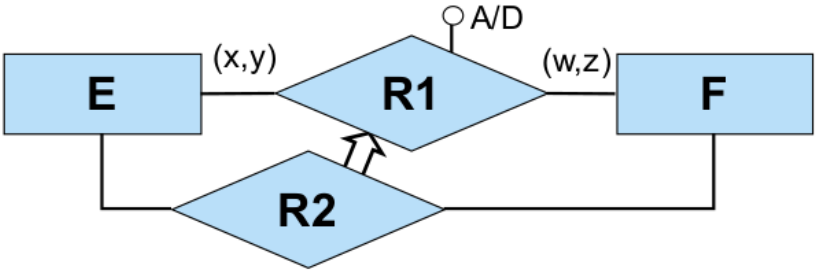


Oppure in (strategia c2):

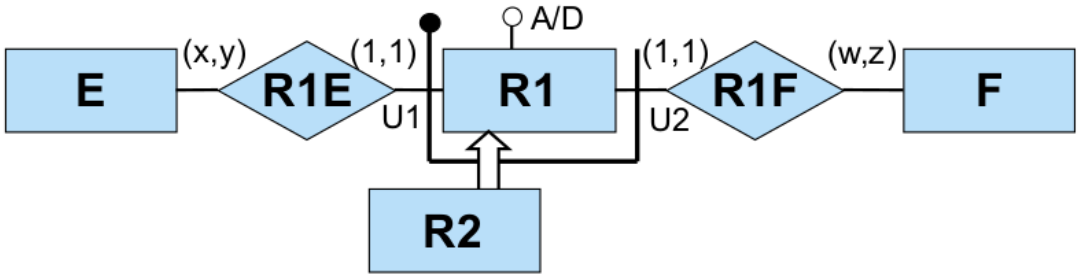


Trasformazioni: caso c

Nella trasformazione di una relazione R in una entità, anche le relazioni in ISA con R devono essere trasformate in entità.



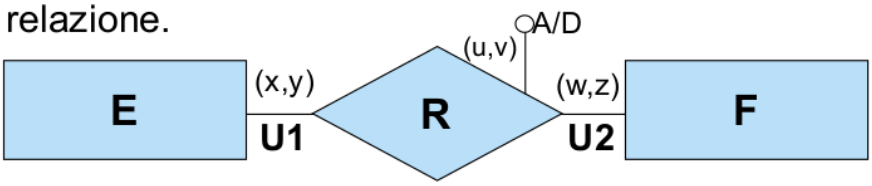
Si trasforma in:



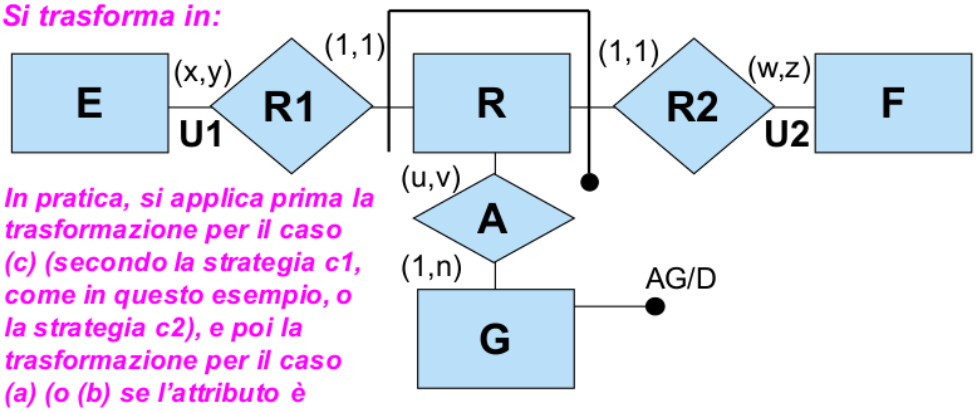
d) Trasformazione di un attributo di una relazione R in una relazione (e del corrispondente dominio in entità).

Trasformazioni: caso d

Trasformazione di un attributo semplice di una relazione R in una relazione.



Si trasforma in:



In pratica, si applica prima la trasformazione per il caso (c) (secondo la strategia c1, come in questo esempio, o la strategia c2), e poi la trasformazione per il caso (a) (o (b) se l'attributo è composto)

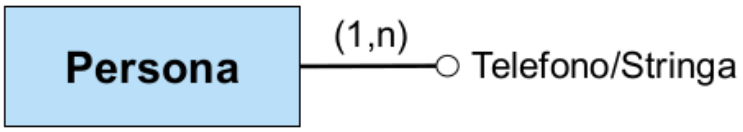
Progettazione Logica

Uno schema ER ristrutturato è uno schema ER degradato opportunamente (cioè “monco” di alcuni costrutti) allo scopo di avvicinarsi al modello relazionale.

Eliminazione di attributi multivalore di entità

Si trasforma l’attributo multivalore dell’entità in una relazione e il corrispondente dominio in entità.

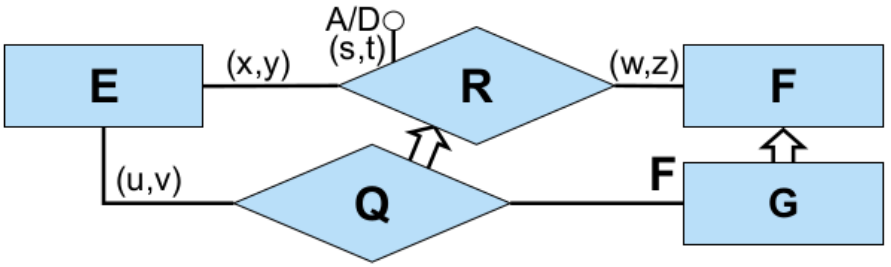
Esempio:



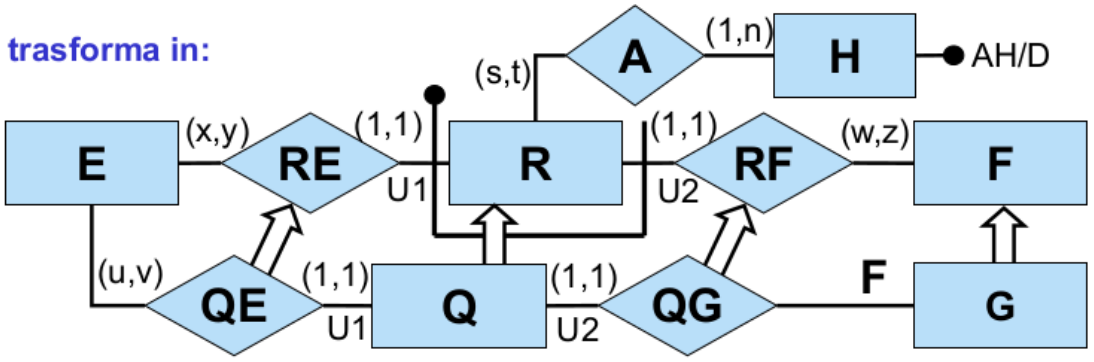
Si trasforma in:

Eliminazione di attributi multivalore di relazioni

Qualunque sia la cardinalità (s,t) dell’attributo si può trasformare la relazione R in entità e l’attributo multivalore di R in una relazione. Anche eventuali relazioni in ISA con R devono essere trasformate in entità.



Si trasforma in:



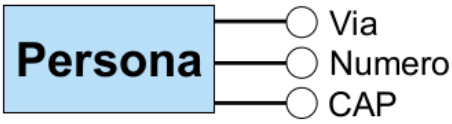
Eliminazione di attributi composti

Alternativa1:

Si associano direttamente gli attributi componenti all'entità (o alla relazione) a cui è associato l'attributo:

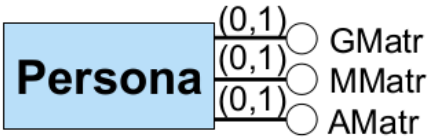
Esempio:

viene trasformato in:



Esempio:

viene trasformato in:

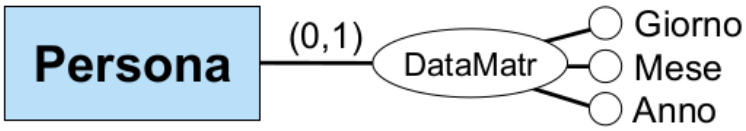


... con il vincolo esterno: per ogni istanza di Persona, ciascun attributo tra GMatr, MMatr e AMatr è definito se e solo se lo sono anche gli altri due.

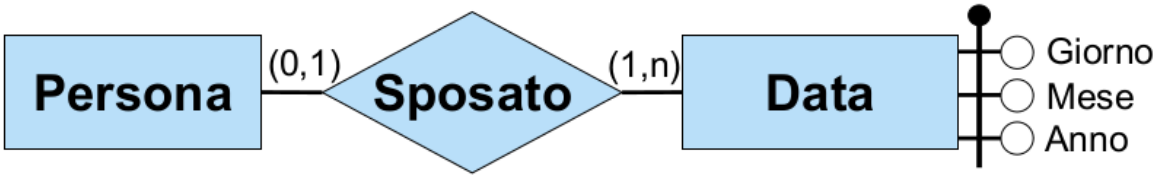
Alternativa2:

Si trasforma l'attributo composto in una relazione binaria e si introduce una nuova entità.

Esempio:



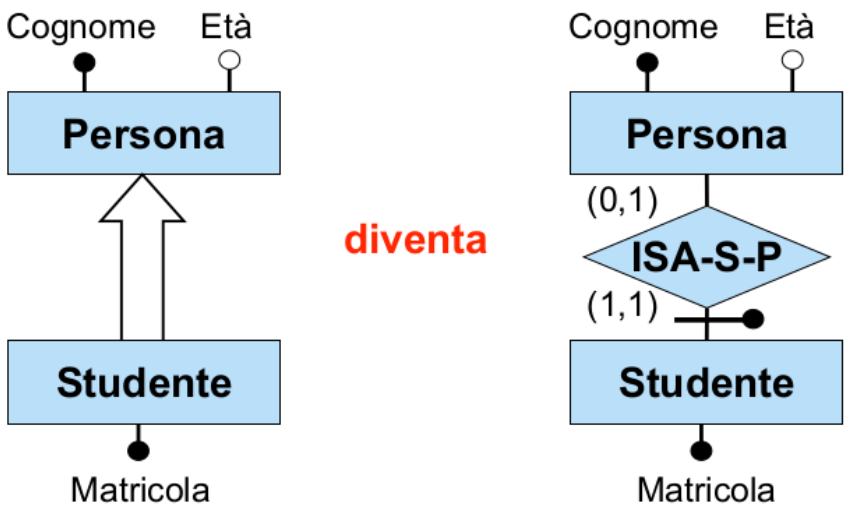
Viene trasformato in:



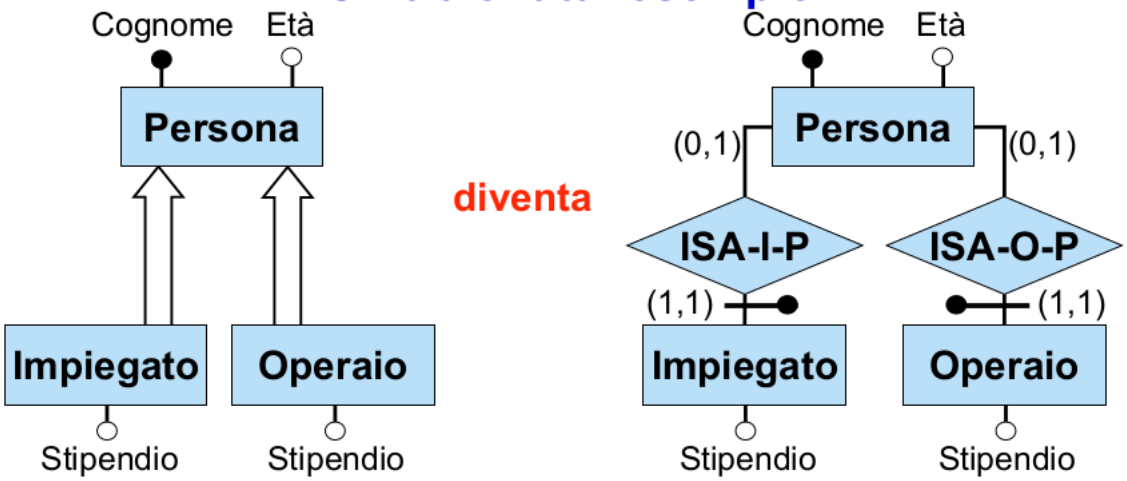
Eliminazione di ISA tra entità

Una relazione **E ISA F** tra due entità **E** ed **F** viene sostituita da una nuova relazione binaria **ISA-E-F** tra **E** ed **F** a cui **E** partecipa con cardinalità (1,1) e **F** con cardinalità (0,1). Agli eventuali identificatori di **E** viene aggiunto un identificatore esterno dato dalla partecipazione ad **ISA-E-F**.

Esempio:



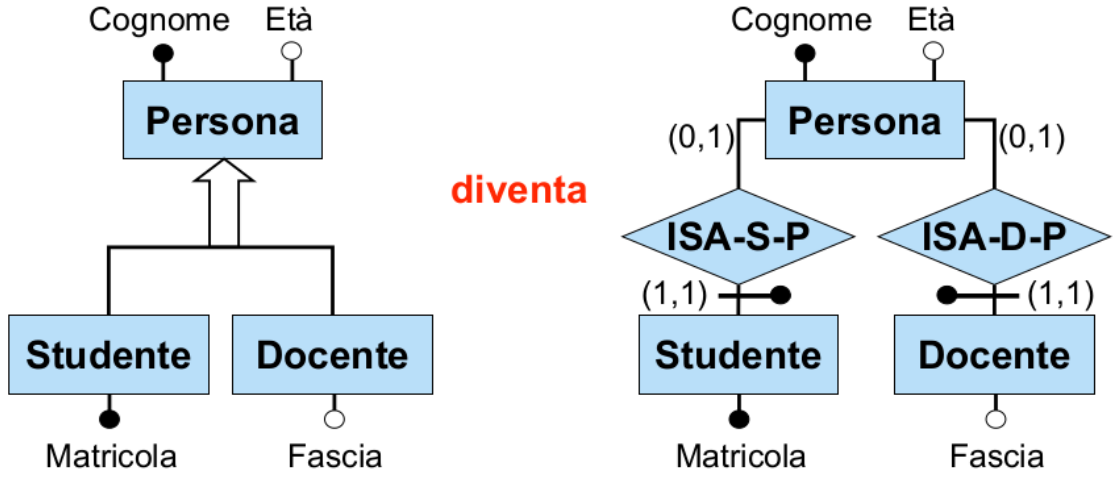
Attributi in comune nella eliminazione di ISA tra entità: esempio



con il **vincolo esterno** nello schema risultante:

per ogni istanza I dello schema, per ogni $p \in$ *istanze*(I,Persona), se esistono $i \in$ *istanze*(I,Impiegato), e $o \in$ *istanze*(I,Operaio) tali che $(i,p) \in$ *istanze*(I,ISA-I-P) e $(o,p) \in$ *istanze*(I,ISA-O-P), allora esiste s tale che <i,s> $\in$ Istanze(I,Stipendio) e <o,s> $\in$ Istanze(I,Stipendio)

Eliminazione di generalizzazioni tra entità: esempio



Vincoli di generalizzazione:

nessuna istanza di Persona partecipa sia a ISA-S-P sia a ISA-D-P

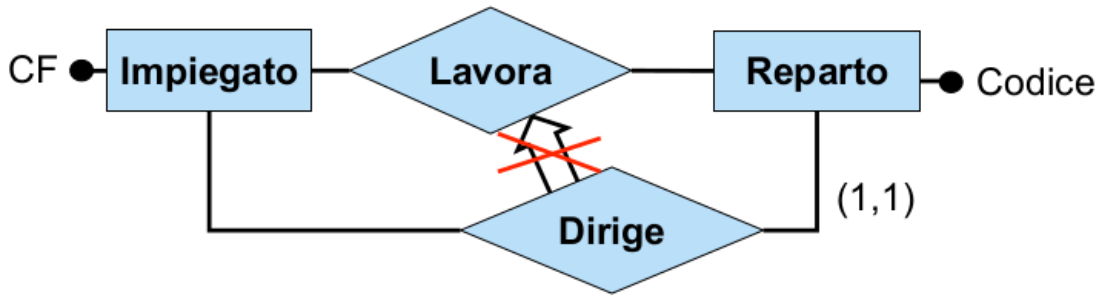
Nel caso di generalizzazione completa il vincolo diventa:
Ogni istanza di Persona partecipa ad ISA-U-P oppure ad ISA-D-P, **ma non ad entrambi**

Eliminazione di ISA e generalizzazioni tra relazioni

Le **relazioni ISA e le generalizzazioni tra relazioni** vengono eliminate dallo schema e vengono espresse tramite opportuni vincoli esterni.

Nel caso in cui le relazioni in ISA (o nella generalizzazione) insistano su esattamente le **stesse entità per tutti i ruoli**, è immediato esprimere il vincolo esterno.

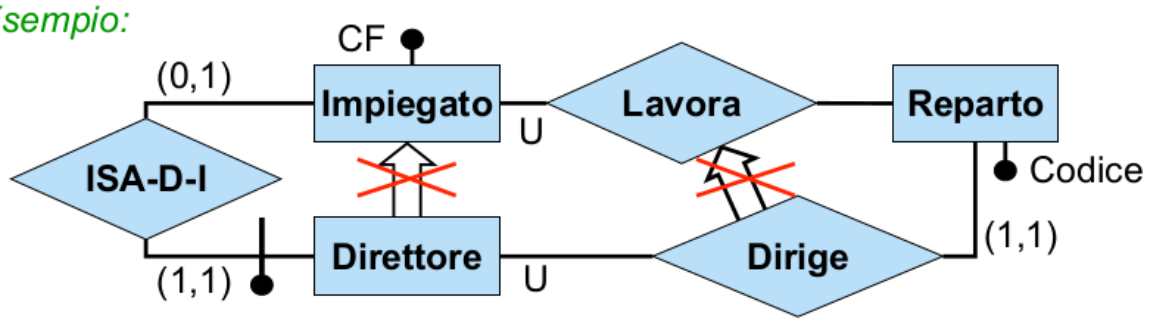
Esempio:



Vincolo esterno: ogni istanza di Dirige è anche un'istanza di Lavora.

Nel caso in cui le relazioni in ISA (o nella generalizzazione) insistano su **entità diverse in qualche ruolo**, nell'esprimere il vincolo esterno bisogna tenere conto che nello schema ristrutturato entità diverse sono tra loro disgiunte.

Esempio:



Vincolo esterno: In ogni istanza I dello schema, per ogni istanza (U:*d*,Reparto:*r*) di Dirige in I, detta *i* l'istanza di Impiegato tale che (Direttore:*d*,Impiegato:*i*) è un'istanza di ISA-D-I in I (si noti che *i* esiste sempre ed è unica), si ha che (U:*i*,Reparto:*r*) è un'istanza di Lavora in I.

Scelta degli identificatori principali delle entità

Per ogni entità è necessario:

- individuare almeno un identificatore (se nello schema concettuale originario una entità non ne ha, occorre concordare con gli esperti del dominio un nuovo attributo – tipicamente un codice – che possa agire da identificatore)
- scegliere tra gli identificatori dell'entità un identificatore principale.

Criteri per la scelta dell'identificatore principale di entità:

- essenzialità (ogni identificatore principale deve essere essenziale)
- semplicità (cioè formato da pochi elementi)
- utilizzo nelle operazioni più frequenti o importanti
- preferenza per gli identificatori interni
- tra quelli identificatori esterni, privilegiare quelli sulle relazioni provenienti dalla eliminazione della relazione ISA
- se per un'entità nessuno degli identificatori soddisfa tali requisiti, è possibile introdurre un ulteriore attributo dell'entità (un codice, i cui valori sono speciali ed hanno l'unico scopo di identificare le istanze dell'entità).

In una entità con più identificatori, quello principale viene indicato nella documentazione associata allo schema ristrutturato. Nel diagramma dello schema ristrutturato, in presenza di più identificatori per un'entità, denoteremo quello principale con un cerchio addizionale intorno al pallino dell'identificatore.

Scelta degli identificatori principali delle relazioni

1. Se una relazione R partecipa ad un identificatore principale esterno dell'entità E, allora non occorre scegliere l'identificatore principale di R, perché di fatto le sue istanze sono in corrispondenza biunivoca con le istanze di E, e quindi l'identificatore di E può essere visto già come un identificatore per le istanze di R.
2. Se una relazione R non ha alcun identificatore esplicitamente indicato nel diagramma dello schema concettuale, e quindi ha solo l'identificatore implicito (ovvero quello formato da tutti i ruoli di R), allora tale identificatore implicito diventa l'identificatore principale della relazione R (ed in questo caso possiamo evitare di indicarlo anche nel diagramma dello schema ristrutturato)
3. Se una relazione non partecipa ad alcun identificatore principale esterno di entità, ed ha almeno un identificatore indicato esplicitamente, allora se ne deve scegliere uno come identificatore principale, al limite scegliendo quello implicito, che in questo caso andrà indicato eccezionalmente nel diagramma dello schema ristrutturato.

Specifica degli ulteriori vincoli esterni

• È necessario riformulare tutti i vincoli esterni dello schema originario in termini dello schema ristrutturato.
– mettere in evidenza anche i vincoli impliciti (ovvero che sono conseguenza di altri vincoli), se non è ancora stato fatto
Es. vincoli di identificazione esterna per relazioni (1,1) – (1,1) oppure (1,1) – (0,1)
• Si devono aggiungere eventuali vincoli derivanti dalla ristrutturazione:
– vincoli derivanti da attributi composti opzionali
– vincoli per due entità che erano in ISA con una stessa entità padre e che hanno attributi in comune
– vincoli di generalizzazione (disgiuntezza, completezza)
– vincoli dovuti agli identificatori non principali (se non sono più rappresentati nello schema)

Riassunto sulla ristrutturazione

0. Preparazione iniziale dello schema ER
1. Analisi delle ridondanze (si tiene conto dell'efficienza)
2. Eliminazione degli attributi multivalore
3. Eliminazione degli attributi composti
4. Eliminazione delle ISA e delle generalizzazioni
• vincoli per stesso attributo di entità figlie della stessa entità padre
• vincoli di generalizzazione (disgiuntezza e completezza)
• si noti che tutte le entità diventano disgiunte
5. Scelta degli identificatori principali di entità e relazioni
• tutte le entità devono avere un identificatore (eventualmente, introdurre codice)
• eliminazione di cicli di identificatori principali esterni
6. Specifica degli ulteriori vincoli esterni
• vincoli derivanti dalla ristrutturazione
• riformulazione dei vincoli esterni dello schema originario
7. Riformulazione delle operazioni e delle specifiche sul carico applicativo in termini dello schema ristrutturato

Traduzione diretta nel modello relazionale

Consiste delle seguenti attività:
(1) traduzione delle entità in relazioni dello schema logico, con relativi vincoli
(2) traduzione delle relazioni dello schema ER in relazioni dello schema logico, con relativi vincoli
(3) traduzione dei vincoli esterni in vincoli dello schema logico
(4) riformulazione di operazioni e specifiche sul carico applicativo in termini dello schema logico

Esempio:

l'asterisco indica che l'attributo può assumere valore nullo

chiave primaria — attributi non null

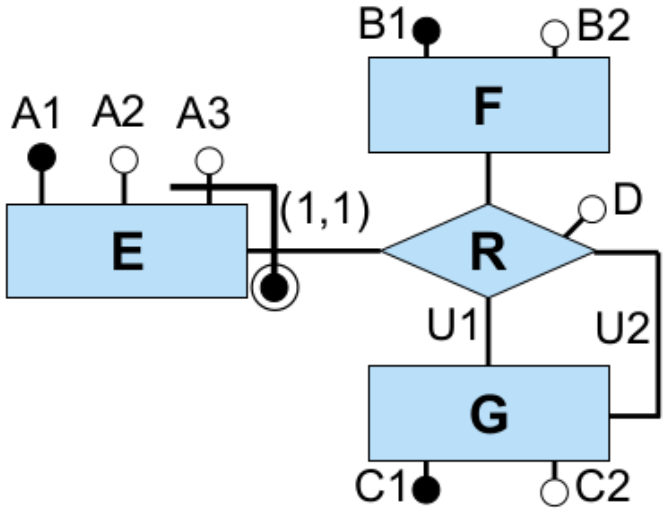
Partecipa(Cognome, DataN, Progetto, OreSett, Iva*)
foreign key: Partecipa[Cognome,DataN] ⊆ Impiegato[Cognome,DataN]
inclusione: Partecipa[OreSett] ⊆ Orario[Ore]
chiave: Progetto

Traduzione di entità con accorpamento: caso 1

Consideriamo il caso in cui una ER-relazione R è parte dell'identificatore principale esterno di un'entità E con ruolo U, e in tutti gli altri ruoli di R la cardinalità è (0,n).

• La ER-relazione R viene accorpata nell'entità E. Questo significa che tutti gli attributi della ER-relazione e le chiavi primarie delle altre entità partecipanti diventano attributi della relazione che corrisponde all'entità E. Tali chiavi primarie contribuiscono (insieme agli eventuali altri attributi che formano l'identificatore principale di E) alla chiave primaria della relazione RE.

• Si noti che eventuali altri identificatori dell'entità in cui la relazione è stata accorpata si traducono in vincoli di chiave sull'entità.



E(A1, A2, A3, F, U1, U2, D)
foreign key: E[F] ⊆ F[B1]
foreign key: E[U1] ⊆ G[C1]
foreign key: E[U2] ⊆ G[C1]
chiave: A1

F(B1, B2)

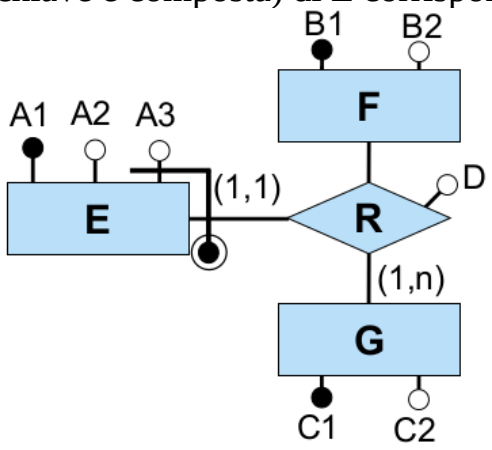
G(C1, C2)

Traduzione di entità con accorpamento: caso 2

Consideriamo il caso in cui una ER-relazione R è parte dell'identificatore principale esterno di un'entità E con ruolo U, ed in alcuni degli altri ruoli di R la cardinalità è (1,n).

• La ER-relazione R viene accorpata nell'entità E in modo analogo al caso 1

• Ma in questo caso, per ogni ruolo U con cardinalità (1,n), si aggiunge un vincolo di inclusione tra la chiave primaria dell'entità corrispondente al ruolo U e l'attributo (o gli attributi, se la chiave è composta) di E corrispondente ad U



E(A1, A2, A3, F, G, D)

foreign key: E[F] ⊆ F[B1]

foreign key: E[G] ⊆ G[C1]

chiave: A1

F(B1, B2)

G(C1, C2)

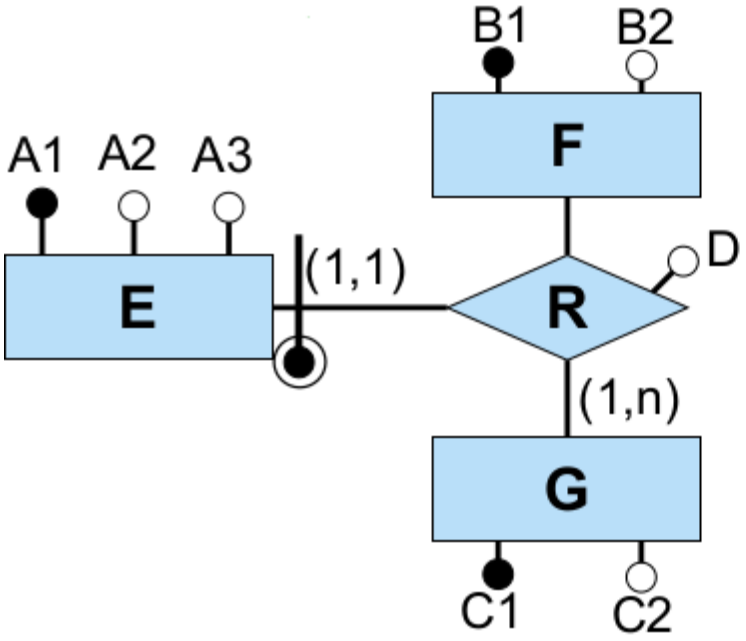
inclusione: G[C1] ⊆ E[G]

Traduzione di entità con accorpamento: caso 3

Consideriamo il caso in cui una ER-relazione R è identificatore principale esterno (non "parte" di identificatore) di un'entità E con ruolo U, ed in alcuni degli altri ruoli di R la cardinalità è (1,n).

• La ER-relazione R viene accorpata nell'entità E ed opportuni vincoli di inclusione riflettono la cardinalità minima pari ad 1, in modo analogo ai casi 1 e 2

• La differenza è che in questo caso la chiave primaria di E non comprende attributi di E



E(A1, A2, A3, F, G, D)

foreign key: E[F] ⊆ F[B1]

foreign key: E[G] ⊆ G[C1]

chiave: A1

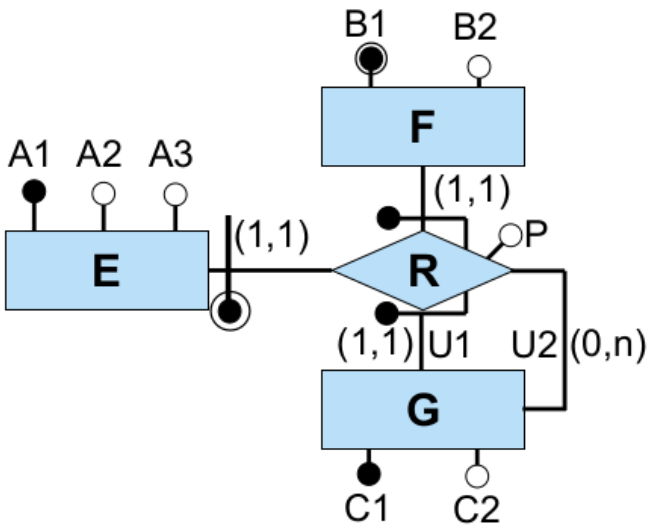
F(B1, B2)

G(C1, C2)

inclusione: G[C1] ⊆ E[G]

Traduzione di entità con accorpamento: caso 4

Consideriamo il caso in cui una ER-relazione R è identificatore principale esterno di un'entità E con ruolo U, e in alcuni degli altri ruoli di R la cardinalità massima è 1.
Si noti che in questo caso R è l'identificatore principale (non "parte" di identificatore) di E. La ER-relazione R viene accorpata nell'entità E in modo analogo ai casi precedenti, ma in questo caso la chiave primaria della relazione che rappresenta E deve essere scelta tra le chiavi primarie delle altre entità coinvolte in R i cui ruoli hanno cardinalità massima



Supponiamo di scegliere la chiave primaria di F come chiave primaria di E (U1 diventa quindi chiave non primaria di E):

E(A1, A2, A3, F, U1, U2, P)
- foreign key: E[F] ⊆ F[B1]
- foreign key: E[U1] ⊆ G[C1]
- foreign key: E[U2] ⊆ G[C1]
- chiave: A1
- chiave: U1

F(B1, B2)
- foreign key: F[B1] ⊆ E[F]

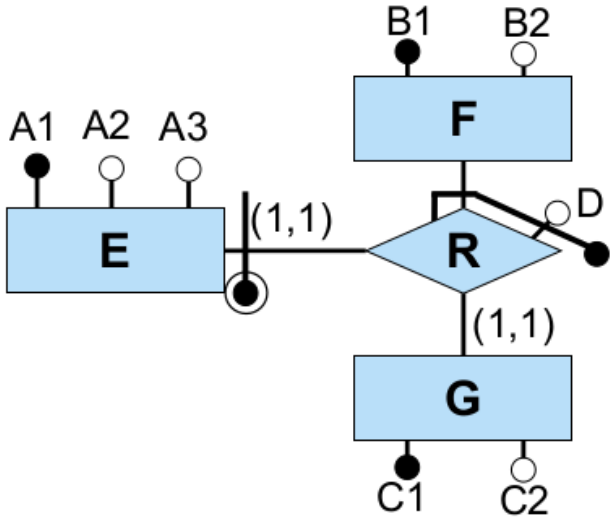
G(C1, C2)
- foreign key: G[C1] ⊆ E[U1]

Traduzione di entità con accorpamento: caso 5

Consideriamo il caso in cui una ER-relazione R è identificatore principale esterno (non "parte" di identificatore) di un'entità E con ruolo U, in alcuni degli altri ruoli di R la cardinalità è (1,1), ed R ha un identificatore.

• La ER-relazione R viene accorpata nell'entità E , in modo analogo ai casi 1, 2 e 3. Scegliamo G come chiave primaria di E ,

• La differenza è che in questo caso la tabella E ha una chiave in più, che proviene dall'identificatore di R



E(A1, A2, A3, F, G, D)
- foreign key: E[F] ⊆ F[B1]
- foreign key: E[G] ⊆ G[C1]
- chiave: A1
- chiave: F,D

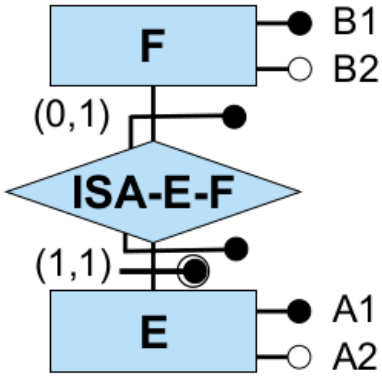
F(B1, B2)

G(C1, C2)
- foreign key: G[C1] ⊆ E[G]

Accorpamento di relazione derivante da ISA o generalizzazione

Un caso importante di ER-relazione che è identificatore principale esterno di un'entità è quello derivante dalla ristrutturazione di una relazione ISA o di una generalizzazione nello schema ER originale.

Si noti come la traduzione della parte di schema ER che si ottiene dalla ristrutturazione di E ISA F corrisponda ad aggiungere agli attributi della tabella E la chiave primaria della tabella F, ed a rendere tali attributi anche chiave primaria della tabella E. Il vincolo derivante dall'ISA dello schema ER originario diventa quindi un vincolo di foreign key dello schema logico.



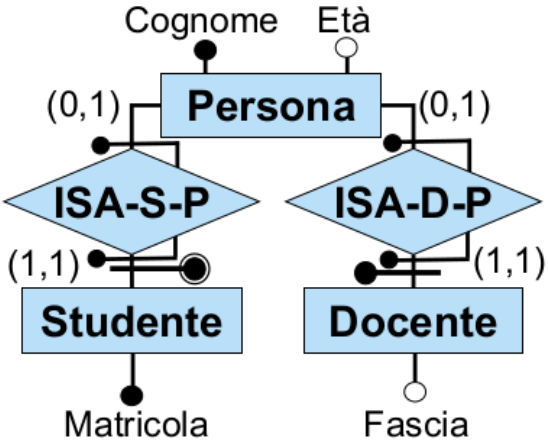
E(A1, A2, <u>B1</u>)

foreign key: E[B1] ⊆ F[B1]

chiave: A1

F(<u>B1</u>, B2)

Accorpamento di relazione derivante da generalizzazione NON completa



Vincolo di generalizzazione:

nessuna istanza di Persona partecipa sia a ISA-S-P sia a ISA-D-P

Il vincolo di generalizzazione diventa sullo schema logico:

Studente[Cognome] ∩ Docente[Cognome] = ∅

Persona(<u>Cognome</u>, Età)

Studente(<u>Cognome</u>, Matricola)

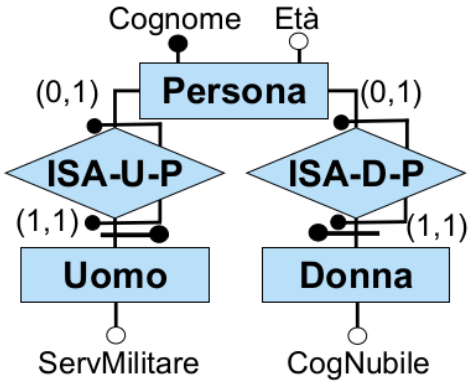
foreign key: Studente[Cognome] ⊆ Persona[Cognome]

chiave: Matricola

Docente(<u>Cognome</u>, Fascia)

foreign key: Docente[Cognome] ⊆ Persona[Cognome]

Accorpamento di relazione derivante da generalizzazione completa



Vincolo di generalizzazione:

ogni istanza di Persona partecipa ad ISA-U-P oppure ad ISA-D-P, ma non ad entrambi

Il vincolo di generalizzazione diventa sullo schema logico:

Uomo[Cognome] ∩ Donna[Cognome] = ∅

Persona[Cognome] ⊆ Uomo[Cognome] ∪ Donna[Cognome]

Persona(Cognome, Età)

Uomo(Cognome, ServMilitare)

foreign key: Uomo[Cognome] ⊆ Persona[Cognome]

Donna(Cognome, CogNubile)

foreign key: Donna[Cognome] ⊆ Persona[Cognome]

Traduzione di relazione – caso 1

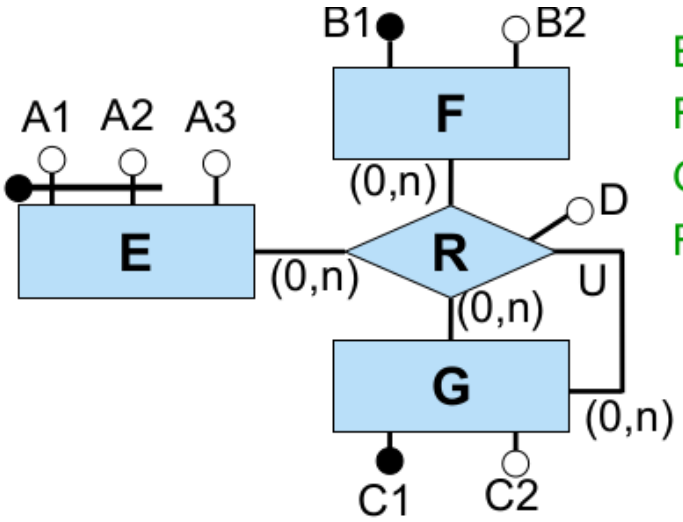
• Consideriamo il caso di ER-relazione R che non è stata accorpata ad alcuna entità, ed in cui l'unico vincolo di identificazione sia quello implicito.

• La ER-relazione si traduce in una relazione

• Gli attributi della relazione sono quelli della ER-relazione, più le chiavi primarie delle relazioni corrispondenti alle entità partecipanti (per ogni ruolo)

• La chiave primaria è determinata dall'identificatore principale della ER-relazione. Ovviamente, poiché l'identificatore principale è quello implicito, la chiave primaria della relazione sarà data dalle chiavi primarie delle entità partecipanti

• Si definiscono vincoli di foreign key dalla relazione verso le entità partecipanti per dar conto dei vincoli di tipizzazione nello schema ER



E(A1, A2, A3)

F(B1, B2)

G(C1, C2)

R(EA1, EA2, F, G, U, D)

foreign key: R[EA1,EA2] ⊆ E[A1,A2]

foreign key: R[F] ⊆ F[B1]

foreign key: R[G] ⊆ G[C1]

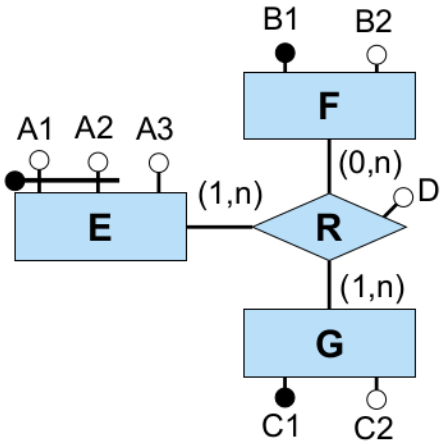
foreign key: R[U] ⊆ G[C1]

Traduzione di relazione – caso 1 con cardinalità minima pari ad 1

Consideriamo ancora il caso di ER-relazione R che non è stata accorpata ad alcuna entità, ed in cui l'unico vincolo di identificazione sia quello implicito.

• Un vincolo di cardinalità minima 1 per la partecipazione di un'entità (in un ruolo) alla relazione si traduce in un vincolo di inclusione dall'entità verso l'attributo (o gli attributi) corrispondenti a quel ruolo nella relazione.

• Il vincolo di inclusione non è in generale di foreign key (si vedano in seguito i casi in cui l'inclusione diventa in realtà una foreign key).



E(A1, A2, A3)

inclusione: E[A1,A2] ⊆ R[A1,A2]

F(B1, B2)

G(C1, C2)

inclusione: G[C1] ⊆ R[C1]

R(A1, A2, B1, C1, D)

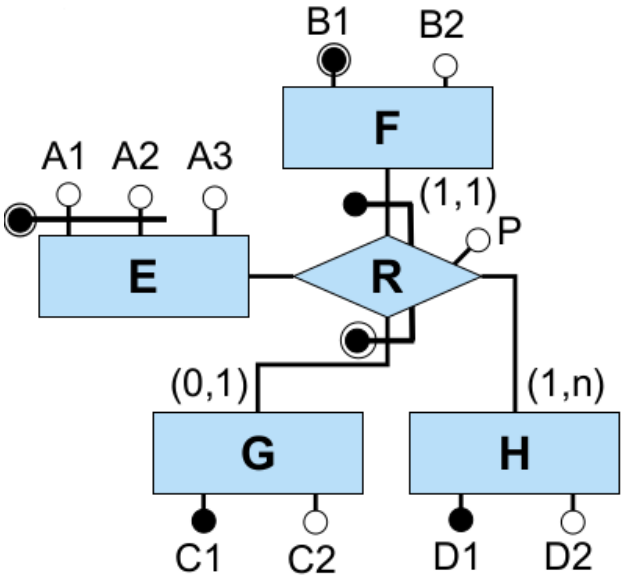
foreign key: R[A1,A2] ⊆ E[A1,A2]
foreign key: R[B1] ⊆ F[B1]
foreign key: R[C1] ⊆ G[C1]

Traduzione di relazione – caso 2

• Consideriamo il caso di ER-relazione R che non è stata accorpata ad alcuna entità, ed in cui il vincolo di identificazione principale non sia quello implicito.

• L'identificatore principale della ER-relazione determina la chiave primaria della relazione. Se l'identificatore principale della relazione è costituito da una sola entità e se tale l'entità ha anche cardinalità minima 1, il vincolo di inclusione corrispondente diventa in realtà un vincolo di foreign key.

• Gli identificatori di relazione che non sono principali si traducono in vincoli di chiave per la relazione.



E(A1, A2, A3)

F(B1, B2)

foreign key: F[B1] ⊆ R[F]

G(C1, C2)

H(D1, D2)

inclusione: H[D1] ⊆ R[H]

R(EA1, EA2, F, G, H, P)

foreign key: R[EA1,EA2] ⊆ E[A1,A2]
foreign key: R[F] ⊆ F[B1]
foreign key: R[G] ⊆ G[C1]
foreign key: R[H] ⊆ H[D1]
chiave: F

Traduzione di relazione derivante da ISA

Una relazione derivante da ISA che non è stata accorpata (perché l'identificatore principale dell'entità che era figlia nello schema ER originario non è quello esterno) si traduce tenendo conto dell'identificatore principale della relazione (che in questo caso sappiamo deve essere indicato).

ISA-S-P(Matricola, Cognome, DataN)

foreign key: ISA-S-P[Cognome,DataN] ⊆ Persona[Cognome,DataN]

foreign key: ISA-S-P[Matricola] ⊆ Studente[Matricola]

chiave: Cognome, DataN

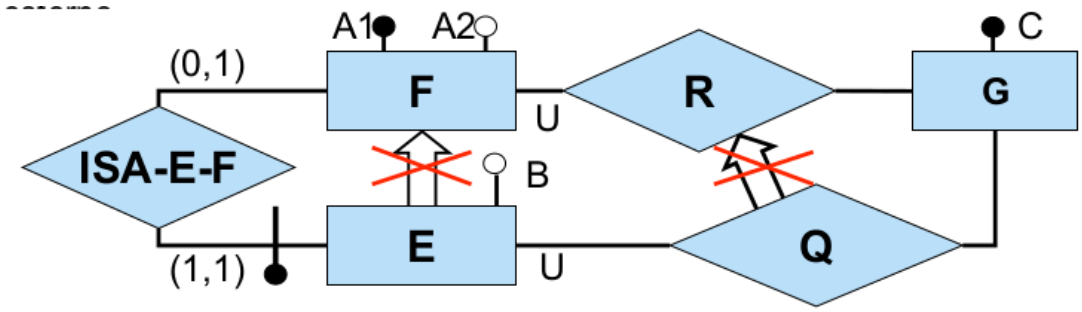
Studente(Matricola, MediaVoti)

foreign key: Studente[Matricola] ⊆ ISA-S-P[Matricola]

Persona(Cognome, DataN, Indirizzo)

Traduzione di vincoli derivanti da ISA tra relazioni

Si ricordi che la ristrutturazione di una ISA tra relazioni ha prodotto un vincolo esterno.



Vincolo esterno: per ogni istanza (*e*,*g*) di Q, sia *f* l'istanza di F tale che (*e*,*f*) è un'istanza di ISA-E-F (si noti che *f* esiste sempre ed è unica). Allora (*f*,*g*) deve essere un'istanza di R.

Traduzione: il vincolo esterno diventa un vincolo di **foreign key**

E(A1, B) foreign key: E[A1] ⊆ F[A1]

F(A1, A2)

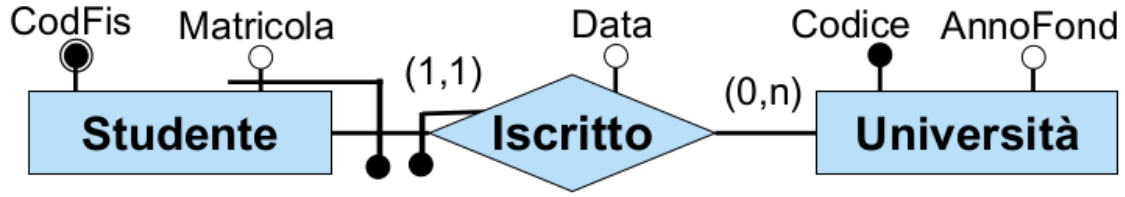
G(C)

R(A1, C) foreign key: R[A1] ⊆ F[A1] foreign key: R[C] ⊆ G[C]

Q(A1, C) foreign key: Q[A1] ⊆ E[A1] foreign key: Q[A1,C] ⊆ R[A1,C]

Traduzione di entità con identificatore esterno non principale

Ora che sappiamo come si traducono le relazioni, possiamo tornare brevemente alla traduzione delle entità per osservare che un vincolo di identificazione non principale esterna per una entità E diventa un vincolo esterno (cosiddetto “di join”) che riguarda sia l’entita E sia la relazione che partecipa all’identificazione.



Iscritto(<u>Studente</u>, Università, Data)

foreign key: Iscritto[Studente] $\subseteq$ Studente[CodFis]

foreign key: Iscritto[Università] $\subseteq$ Università [Codice]

Studente(<u>CodFis</u>, Matricola)

foreign key: Studente[CodFis] $\subseteq$ Iscritto[Studente]

Università(<u>Codice</u>, AnnoFond)

Vincolo: nel join tra Studente e Iscritto sugli attributi CodFis e Studente, gli attributi Matricola e Università formano una chiave

Traduzione di vincoli

Questi sono i vincoli da considerare nella traduzione:

- Vincoli not null per gli attributi obbligatori
- Vincoli di interdipendenza di valori nulli (provenienti da attributi composti opzionali), formulati come vincoli di tupla
- Vincoli di chiave (primarie e non)
- Vincoli di foreign key che provengono
  - dalla tipizzazione di relazioni (incluse quelle che sono state accorpate in entità)
  - dai vincoli esterni derivanti dall’ISA di relazioni
- Vincoli di generalizzazione, formulati come vincoli insiemistici
- Vincoli di cardinalità:
  - La partecipazione obbligatoria (cardinalità minima 1) diventa vincolo di inclusione o foreign key dalla relazione che corrisponde all’entità a quella che corrisponde alla ER-relazione
  - La funzionalità (cardinalità massima 1) diventa vincolo di chiave sulla relazione che corrisponde alla ER-relazione
  - Gli altri vincoli di cardinalità diventano vincoli esterni
- Gli altri vincoli esterni vanno opportunamente tradotti

Riassunto sulla traduzione diretta

1. Traduzione di ogni entità in una relazione, con i seguenti attributi:
• gli attributi dell'entità stessa
• gli attributi delle relazioni che partecipano all'identificazione principale esterna dell'entità, insieme alle chiavi primarie, opportunamente nominate (possibilmente con ruolo), delle entità connesse a tali relazioni (si noti che in questo caso, per l'assenza di cicli sull'identificazione principale esterna, la relazione non può avere altre entità per le quali la relazione è parte di identificatore esterno)
2. Traduzione di ogni ER-relazione (non accorpata al punto 1) in relazione, con opportuna chiave primaria, e con i seguenti attributi:
• gli identificatori principali delle entità partecipanti (con opportuno nome)
• gli attributi della ER-relazione
3. Traduzione di vincoli
• not null per gli attributi obbligatori
• chiavi (primarie e non)
• foreign key che provengono dall'accorpamento (vedi punto 1), da tipizzazione di relazioni, da ISA di relazioni
• vincoli di generalizzazione
• vincoli di cardinalità (parte obbligatoria diventa vincolo di inclusione, parte di funzionalità diventa vincolo di chiave)
• altri vincoli esterni (in particolare i vincoli di join da entità con identificatore esterno non principale)
4. Riformulazione di operazioni e specifiche sul carico applicativo in termini dello schema logico

Ristrutturazioni dello schema logico

• Decomposizione
  – **Verticale** (sempre sulla chiave): per facilitare l'accesso (con selezioni e proiezioni)
  – **Orizzontale**: per facilitare l'accesso (con selezioni)
  – **Mista**: per evitare valori nulli
• Accorpamento
  – per facilitare l'accesso (evita join)
  – per eliminare relazioni inutili
– per eliminare attributi inutili

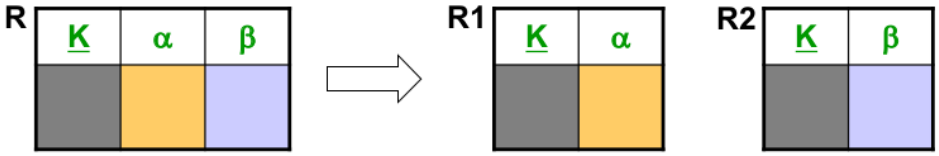
Le relazioni dello schema originario possono essere ricostruite attraverso la definizione di opportune viste (view)
Nota: le ristrutturazioni si applicano in presenza di determinati attributi che formano una chiave di relazione. Sulle slide indicheremo tali attributi con K, intendendo che K è una chiave (composta da uno o più attributi) della relazione corrispondente

Modello di Costo

Per una relazione R denotiamo con:

- N_P **(R)** il numero di pagine in memoria secondaria occupate da R
- N_{TP} **(R)** il numero di tuple per ogni pagina di R

Decomposizione verticale per facilitare l'accesso



Vincoli dello schema ristrutturato:

- foreign key: R1[K] ⊆ R2[K]
  foreign key: R2[K] ⊆ R1[K]
- vincoli di inclusione da e verso **R** si riformulano su **R1** (o **R2**)
- tutti gli altri vincoli che coinvolgono **R** vanno riformulati

- Si applica quando gli accessi ad **R** avvengono prevalentemente in modo separato sugli attributi **α** rispetto agli attributi **β**
- **N_P(R1)** e **N_P(R2)** sono più bassi rispetto a **N_P(R)**
- La relazione **R** può essere ricostruita attraverso una vista che calcola il join tra **R1** ed **R2** su **K** (ma ovviamente l'esigenza di ricostruire il join deve essere rara)

ESEMPIO

Immobile(Codice, Particella, Zona, Indirizzo, Città, Mq, NumVani, Valore)

foreign key: Immobile[Città] ⊆ Città [Cod]

Agenzia(CodiceAg, Immobile)

foreign key: Agenzia[Immobile] ⊆ Immobile[Codice]

Supponiamo che ai dati catastali degli immobili (particella, zona, indirizzo, città) si acceda prevalentemente in modo separato rispetto ai dati commerciali (metri quadri, numero di vani, valore). Applichiamo quindi la decomposizione verticale, ed otteniamo:

ImmobileCatasto(Codice, Particella, Zona, Indirizzo, Città)

foreign key: ImmobileCatasto[Città] ⊆ Città [Cod]

foreign key: ImmobileCatasto[Codice] ⊆ ImmobileComm [Codice]

ImmobileComm(Codice, Mq, NumVani, Valore)

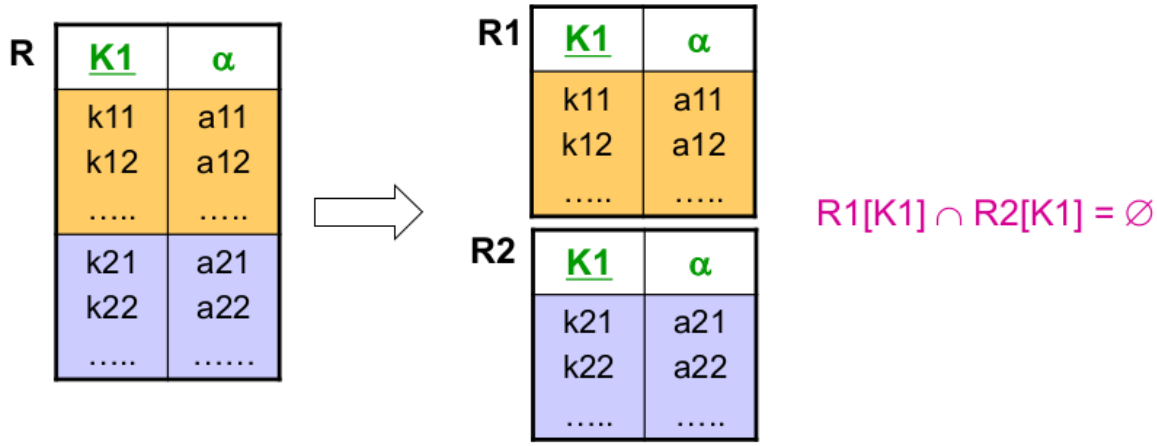
foreign key: ImmobileComm[Codice] ⊆ ImmobileCatasto[Codice]

Agenzia(CodiceAg, Immobile)

foreign key: Agenzia[Immobile] ⊆ ImmobileCatasto[Codice]

Si noti come la relazione Immobile originaria si possa sempre ricostruire mediante l'equi-join tra ImmobileCatasto e ImmobileComm sull'attributo Codice

Decomposizione orizzontale per facilitare l'accesso



Ulteriori vincoli dello schema ristrutturato:

- vincoli di inclusione da **R** diventano vincoli di inclusione da **R1** e da **R2**
- vincoli di inclusione a **R** diventano vincoli di inclusione a **R1 ∪ R2**
- tutti gli altri vincoli che coinvolgono **R** vanno riformulati

- Si applica quando gli accessi alle tuple di **R** di una delle due "fasce" avvengono separatamente dagli accessi alle tuple dell'altra fascia
- **N_P(R1)** e **N_P(R2)** sono più bassi rispetto a **N_P(R)**
- **R** può essere ricostruita attraverso una vista che calcola l'unione di **R1** ed **R2**

ESEMPIO

Telefonata(Codice, OrarioInizio, OrarioFine, UtenzaInvio, UtenzaDestinazione)

foreign key: Telefonata[UtenzaInvio] ⊆ Utenza[Cod]

foreign key: Telefonata[UtenzaDestinazione] ⊆ Utenza[Cod]

Centrale(Codice, Telefonata)

foreign key: Centrale[Telefonata] ⊆ Telefonata[Codice]

Supponiamo che alle telefonate si acceda per fasce orarie (giorno, sera, notte) determinate sul tempo di inizio. Applichiamo quindi la decomposizione orizzontale (opportuni vincoli detteranno le regole per i valori corretti del campo OrarioInizio delle tabelle e realizzeranno quindi i vincoli di disgiuntezza), ed otteniamo:

TelefonataGiorno(Codice, OrarioInizio, OrarioFine, UtenzaInvio, UtenzaDestinazione)

foreign key: TelefonataGiorno[UtenzaInvio] ⊆ Utenza[Cod]

foreign key: TelefonataGiorno[UtenzaDestinazione] ⊆ Utenza[Cod]

TelefonataSera(Codice, OrarioInizio, OrarioFine, UtenzaInvio, UtenzaDestinazione)

foreign key: TelefonataSera[UtenzaInvio] ⊆ Utenza[Cod]

foreign key: TelefonataSera[UtenzaDestinazione] ⊆ Utenza[Cod]

TelefonataNotte(Codice, OrarioInizio, OrarioFine, UtenzaInvio, UtenzaDestinazione)

foreign key: TelefonataNotte[UtenzaInvio] ⊆ Utenza[Cod]

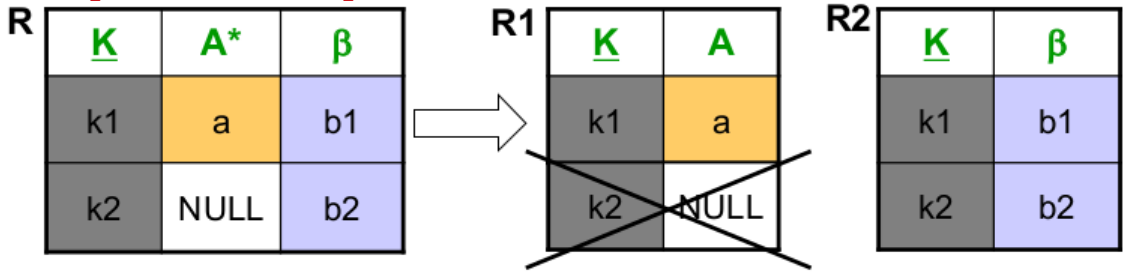
foreign key: TelefonataNotte[UtenzaDestinazione] ⊆ Utenza[Cod]

Centrale(Codice, Telefonata)

Vincolo esterno:

Centrale[Telefonata] ⊆ TelefonataGiorno[Codice] ∪ TelefonataSera[Codice] ∪ TelefonataNotte[Codice]

Decomposizione mista per evitare valori nulli



A è l'attributo su cui si vogliono evitare valori nulli, e **β** denota un insieme di attributi. È una decomposizione verticale seguita da una orizzontale su **R1**, seguita a sua volta dall'eliminazione della parte di **R1** con valori nulli in **A**.

Vincoli dello schema ristrutturato:

- foreign key: R1[K] ⊆ R2[K]
- vincoli di inclusione da e verso **R** diventano inclusioni da e verso **R2**
- tutti gli altri vincoli che coinvolgono **R** vanno riformulati

• Si applica quando si prevede che la relazione abbia tanti valori nulli in **A**

• N_P**(R1)** e N_P**(R2)** sono più bassi rispetto a N_P**(R)**

• **R** può essere ricostruita attraverso una vista che calcola il join esterno tra **R1** ed **R2** su **K**.

ESEMPIO

Persona(CodFiscale, CittàNascita, NumTel*, DataMatrimonio*)

foreign key: Persona[CittàNascita] ⊆ Città[Cod]

Città(Cod, Sindaco)

foreign key: Città[Sindaco] ⊆ Persona[CodFiscale]

Supponiamo di non volere valori nulli. Applichiamo quindi due volte in cascata la decomposizione mista, ed otteniamo:

Persona(CodFiscale, CittàNascita)

foreign key: Persona[CittàNascita] ⊆ Città[Cod]

PersonaConTelefono(CodFiscale, NumTel)

foreign key: PersonaConTelefono[CodFiscale] ⊆ Persona[CodFiscale]

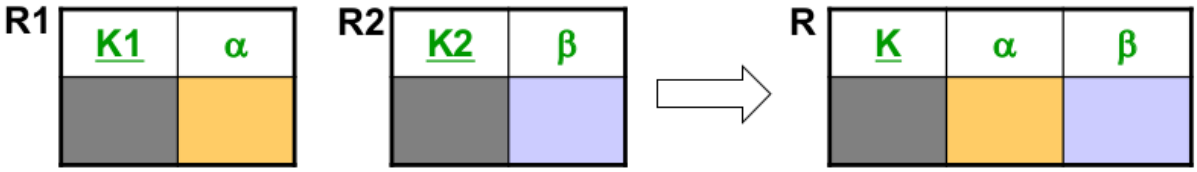
PersonaSposata(CodFiscale, DataMatrimonio)

foreign key: PersonaSposata[CodFiscale] ⊆ Persona[CodFiscale]

Città(Cod, Sindaco)

foreign key: Città[Sindaco] ⊆ Persona[CodFiscale]

Accorpamento per facilitare l'accesso: caso 1



foreign key: R1[K1] ⊆ R2[K2]

foreign key: R2[K2] ⊆ R1[K1]

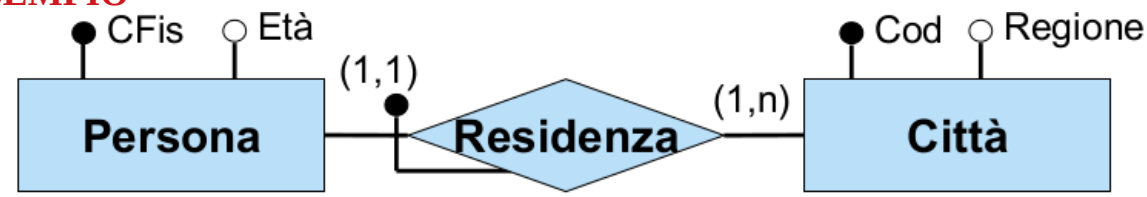
Si noti che **K1** e **K2** sono chiavi, anche non primarie. Si noti anche che se **β** manca, **R** coincide con **R1**, e l'effetto è quello di eliminare **R2**.

Vincoli dello schema ristrutturato:

- tutti i vincoli che coinvolgono **R1** o **R2** vanno riformulati su **R**

- Si applica per facilitare gli accessi a **R1** e **R2** quando questi avvengono prevalentemente insieme e richiedono di calcolare il join tra **R1** e **R2** con **K1=K2**; in altre parole si applica per evitare il join tra **R1** e **R2**
- Le relazioni **R1** e **R2** possono essere ricostruite attraverso due viste che calcolano rispettivamente le proiezioni di **R** su **(K, α)** e su **(K, β)**
- Quando non c'è **β**, serve ad eliminare una relazione inutile (cioè **R2**), che peraltro può essere ricostruita attraverso la proiezione di **R** su **K**

ESEMPIO



Persona(CFis, Età)

foreign key: Persona[CFis] ⊆ Residenza[Persona]

Residenza(Persona, Città)

foreign key: Residenza[Persona] ⊆ Persona[CFis]

foreign key: Residenza[Città] ⊆ Città[Cod]

Città(Cod, Regione)

inclusione: Città[Cod] ⊆ Residenza[Città]

Supponiamo che quando si accede ad una persona si acceda spesso anche alla sua città di residenza. Applichiamo quindi l'accorpamento, ed otteniamo:

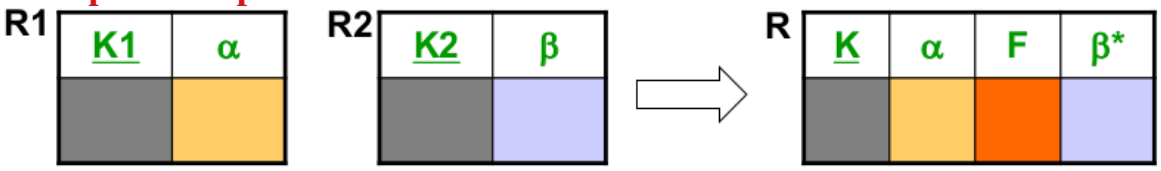
Persona(CFis, Età, Città)

foreign key: Persona[Città] ⊆ Città[Cod]

Città(Cod, Regione)

inclusione: Città[Cod] ⊆ Persona[Città]

Accorpamento per facilitare l'accesso: caso 2



foreign key: R2[K2] ⊆ R1[K1]

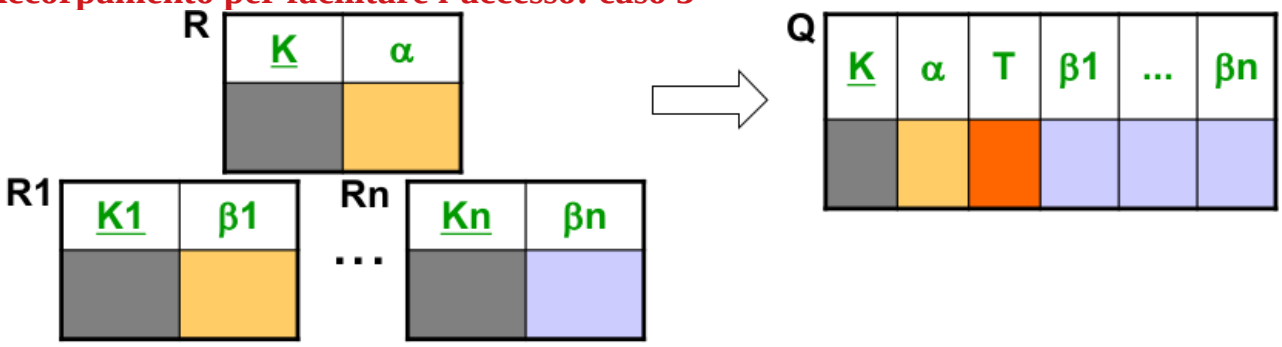
Si noti che **K1** e **K2** sono chiavi, anche non primarie. Questo caso è una variante del caso precedente, in cui vale solo una foreign key da **R2** a **R1**. L'attributo **F** (flag) è booleano, e vale true nelle tuple corrispondenti a tuple di **R2**, false nelle altre. Spesso si esegue quando **β** manca.

Vincoli dello schema ristrutturato:

- vincolo che dice che se **F** è false, allora **β** è NULL
- tutti i vincoli che coinvolgono **R1** o **R2** vanno riformulati su **R**

- Si applica per facilitare gli accessi a **R1** e **R2** quando questi avvengono prevalentemente insieme e richiedono di calcolare il join tra **R1** e **R2** con **K1=K2**; in altre parole si applica per evitare il join tra **R1** e **R2**
- Le relazioni **R1** e **R2** possono essere ricostruite attraverso due viste che calcolano rispettivamente la proiezioni di **R** su **(K, α)** e la proiezione su **(K, β)** solo per quelle tuple per cui **F** è true.
- Quando non c'è **β**, serve ad eliminare una relazione (cioè **R2**), che peraltro può essere ricostruita mediante l'attributo **F**.

Accorpamento per facilitare l'accesso: caso 3



foreign key: R1[K1] ⊆ R[K] ... foreign key: Rn[Kn] ⊆ R[K]

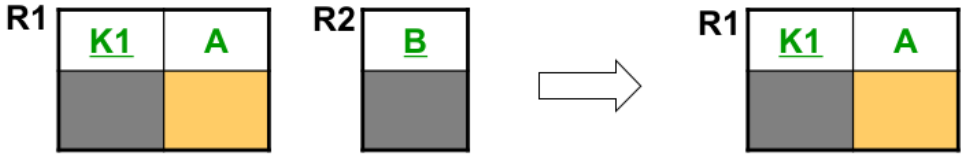
Questo caso può essere visto come "accorpamento orizzontale", l'inverso della decomposizione orizzontale. L'attributo **T** (tipo) è enumerato e può assumere i valori 1...n corrispondenti a **R1**,..., **Rn**. Esso vale "i" nelle tuple corrispondenti a tuple di **Ri**.

Vincoli dello schema ristrutturato:

- vincolo che mette in relazione il valore di **T** con le tuple di **R1**,..., **Rn**
- tutti i vincoli che coinvolgono **R1** o **R2** vanno riformulati su **R**

- Si applica quando le varie **Ri** sono disgiunte a coppie e serve a facilitare gli accessi a **Ri** e **R** quando questi avvengono prevalentemente insieme e richiedono di calcolare il join tra **R** e **Ri** con **K=Ki**; in altre parole si applica per evitare il join tra **R** e le varie **Ri**.
- Le relazioni **Ri** possono essere ricostruite attraverso viste.

Accorpamento per eliminare relazioni inutili



foreign key: R1[A] ⊆ R2[B]

inclusione: R2[B] ⊆ R1[A]

Si noti che **B** è chiave in **R2**, ed **A** può esserlo o no in **R1** (nella figura è mostrato il caso in cui non lo sia, ma la regola vale anche nel caso in cui **A** sia chiave o parte di chiave e questo corrisponde all'accorpamento - caso 2).

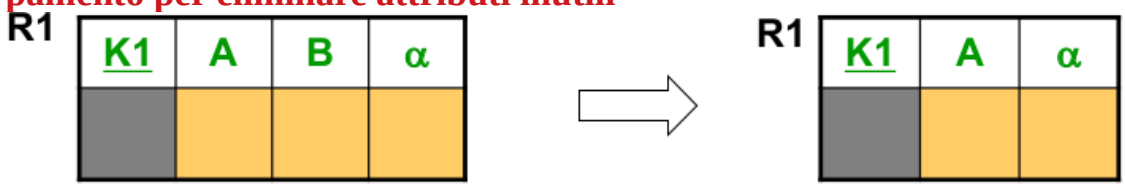
Vincoli dello schema ristrutturato:

– tutti i vincoli che coinvolgono **R2** vanno riformulati su **R1**

•Si applica per eliminare la relazione **R2** che è inutile, visto che tutti i valori nell'unico suo attributo si ritrovano nell'attributo **A** della relazione **R1**

•La relazione **R2** può essere ricostruita attraverso la proiezione della relazione **R1** sull'attributo **A**

Accorpamento per eliminare attributi inutili



Vincolo di tupla:

per ogni tupla t di R1, t[A]=t[B]

Si noti che **A,B** sono attributi qualunque, oppure insiemi di attributi (in questo caso, t[A] e t[B] saranno tuple, e non singoli valori).

Vincoli dello schema ristrutturato:

– tutti i vincoli che coinvolgono **B** vanno riformulati su **A**

•Si applica per eliminare attributi inutili

•La relazione originale può essere ricostruita attraverso un'opportuna vista, che per ogni tupla della relazione "duplica" il valore di **A** in un nuovo attributo **B**.